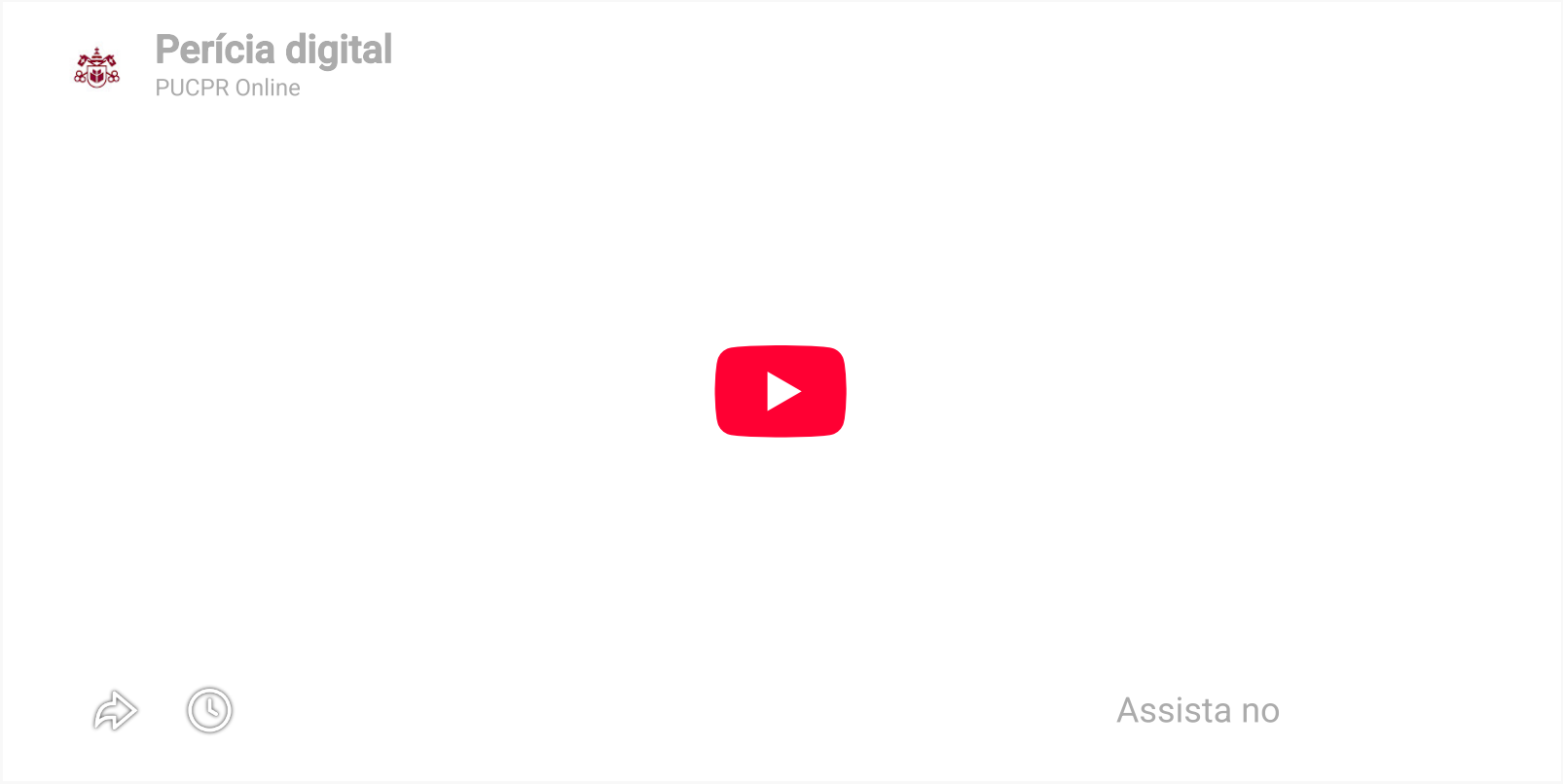
# IA Aplicada à Computação Forense

UNIDADE 03

## Perícia computacional: fundamentos, modalidades e suítes forenses

A computação forense surge como uma área fundamental em um cenário cada vez mais marcado pelo uso intenso de tecnologias digitais. Com o crescimento de crimes, disputas e incidentes no ambiente virtual, tornou-se essencial aplicar métodos científicos para coletar, preservar e analisar evidências digitais. Esse campo combina conhecimentos técnicos, legais e investigativos para transformar dados em informações confiáveis, desempenhando papel estratégico no apoio à justiça e à tomada de decisão.

Dentro desse contexto, a perícia computacional se desdobra em diferentes formas de atuação, cada uma voltada a tipos específicos de análise e investigação. Com base nisso, nesta unidade, serão exploradas as principais modalidades de perícia em informática forense, além das ferramentas e dos suítes de *softwares* que viabilizam sua aplicação prática.



## Perícia em Informática Forense

A perícia em informática forense é uma disciplina especializada que visa a coletar, a analisar e a preservar evidências digitais para investigar crimes cibernéticos e incidentes relacionados à segurança da informação. Os peritos em informática forense são responsáveis por aplicar técnicas avançadas para recuperar dados, identificar atividades suspeitas e fornecer informações cruciais para processos judiciais.

Durante uma investigação de informática forense, é crucial preservar a integridade das evidências, garantir a autenticidade dos dados coletados e seguir procedimentos estritos para evitar contaminação. Os peritos utilizam ferramentas especializadas para examinar dispositivos digitais, redes e sistemas, identificando vestígios que podem levar à descoberta de crimes cibernéticos.



**EXEMPLO**

Imagine uma situação em que uma empresa suspeita de um vazamento de dados confidenciais, e um perito em informática forense é contratado para investigar o incidente. O perito inicia o processo coletando evidências de computadores, servidores e outros dispositivos relevantes na infraestrutura da empresa.

Durante a análise, ele identifica acessos não autorizados a servidores por meio de registros de *logs*. Além disso, ao examinar dispositivos de armazenamento, ele descobre que um funcionário desonesto transferiu documentos confidenciais para um dispositivo externo. Nesse contexto, utilizando técnicas avançadas, o perito consegue recuperar arquivos apagados que confirmam o vazamento de dados.

O laudo pericial resultante documenta todas as descobertas, incluindo os métodos utilizados, as evidências coletadas e as conclusões alcançadas. Esse laudo pode ser apresentado em um tribunal como prova, contribuindo para ações legais contra o indivíduo responsável pelo vazamento de dados.

## Perícia em Recuperação de Dados

A perícia em recuperação de dados é uma área especializada da perícia computacional voltada para a recuperação de informações em dispositivos de armazenamento que foram danificados, corrompidos, formatados ou que sofreram qualquer tipo de perda de dados. Essa prática é crucial em situações em que dados importantes são perdidos devido a falhas técnicas, ações maliciosas ou acidentes.

Os peritos em recuperação de dados utilizam ferramentas e técnicas avançadas para reconstruir informações a partir de dispositivos, como discos rígidos, cartões de memória, *pendrives* e outros meios de armazenamento. O objetivo é restaurar o máximo possível de dados perdidos, preservando a integridade das informações e evitando qualquer alteração que possa comprometer a utilidade das evidências recuperadas.



**EXEMPLO**

Imagine que uma empresa tenha experimentado a perda súbita de dados críticos devido a uma falha no sistema de armazenamento. O departamento de TI da empresa não consegue recuperar os dados usando métodos convencionais. Diante dessa situação, a empresa decide contratar um perito em recuperação de dados.

O perito realiza uma avaliação minuciosa dos dispositivos de armazenamento afetados, identificando a causa da falha. Utilizando ferramentas especializadas, ele consegue acessar setores danificados do disco rígido e recuperar os dados anteriormente considerados perdidos. Além disso, são aplicadas técnicas para reconstruir arquivos danificados, garantindo a integridade e a utilidade das informações recuperadas.

O laudo pericial detalha todo o processo de recuperação, incluindo as técnicas empregadas, os dados recuperados e as recomendações para prevenir futuras perdas de dados. Esse documento pode ser utilizado pela empresa para entender as circunstâncias da perda de dados e implementar medidas preventivas para evitar incidentes semelhantes no futuro.

## Perícia em Análise de Malware

A perícia em análise de *malware* é uma disciplina da perícia computacional que se concentra na identificação, análise e compreensão de *software* malicioso, conhecido como *malware*. Os *malwares* podem assumir várias formas, incluindo vírus, *worms, trojans, ransomwares e spywares*, representando uma ameaça significativa para sistemas e redes.

Os peritos em análise de *malware* investigam esses programas nocivos para entender seu comportamento, suas origens e seus potenciais impactos. Essa análise é fundamental para desenvolver contramedidas eficazes, proteger sistemas contra infecções e, em muitos casos, auxiliar investigações criminais relacionadas a atividades cibernéticas ilícitas.



**EXEMPLO**

Considere um incidente em que uma empresa sofreu um ataque de *ransomware*, resultando na criptografia de dados cruciais para suas operações. Diante disso, um perito em análise de *malware* é chamado para investigar o incidente.

O perito começa examinando amostras do *malware*, obtidas a partir de sistemas comprometidos. Utilizando ambientes controlados e ferramentas especializadas, ele analisa o código do *malware* para entender como ele se espalha, quais sistemas afeta e como age após a infecção. Durante a análise dinâmica, o perito observa o comportamento do *malware* em um ambiente isolado, identificando quaisquer comunicações com servidores remotos, modificações no sistema e atividades maliciosas.

Ao compreender o funcionamento do *ransomware*, o perito pode desenvolver medidas de remediação e prevenção. Além disso, ele pode fornecer informações cruciais para as autoridades policiais, caso seja necessário em uma investigação criminal. O laudo pericial resultante documenta as descobertas e os métodos utilizados na análise, e fornece as recomendações para mitigar riscos futuros.

## Perícia em Auditoria Digital

A perícia em auditoria digital é uma área especializada que se concentra na análise de registros e *logs* digitais para avaliar a conformidade com políticas internas, regulamentos, padrões de segurança e práticas recomendadas. Esse tipo de perícia é essencial para identificar atividades suspeitas, violações de segurança e garantir a integridade e a transparência nos sistemas de informação de uma organização.

Os peritos em auditoria digital utilizam ferramentas especializadas para:

- Examinar registros de eventos, *logs* de sistemas e outros dados digitais para determinar se as práticas de segurança estão sendo seguidas corretamente ou se ocorreram acessos não autorizados.
- Detectar qualquer anomalia que possa indicar atividades maliciosas.

**EXEMPLO**

Imagine que uma empresa financeira esteja preocupada com a possibilidade de acessos não autorizados aos seus sistemas. Diante disso, um perito em auditoria digital é contratado para realizar uma avaliação abrangente.

O perito começa examinando os *logs* de acesso aos servidores, sistemas e aplicativos críticos. Ele analisa as datas e os horários de acesso, identificando qualquer atividade fora do padrão ou tentativas suspeitas. Durante essa análise, o perito pode descobrir tentativas de *login* com credenciais inválidas ou acessos a áreas restritas da rede. Além disso, o perito verifica se os procedimentos de segurança, como a configuração adequada de *firewalls* e políticas de acesso, estão em conformidade com as práticas recomendadas. A auditoria digital inclui, ainda, a verificação de registros de alterações em arquivos sensíveis e outros indicadores que podem indicar comprometimento da integridade dos dados.

Ao final da investigação, o perito elabora um laudo pericial que documenta as descobertas e os métodos utilizados, e fornece recomendações para aprimorar a segurança da informação da empresa. Esse documento não apenas ajuda a empresa a fortalecer suas defesas digitais, mas também pode ser utilizado como evidência em processos legais relacionados a violações de segurança.

## Perícia em Engenharia Reversa

A perícia em engenharia reversa é uma disciplina da perícia computacional que se concentra na análise de *software* por meio da desmontagem e compreensão do seu código-fonte. O termo "engenharia reversa" refere-se ao processo de descompilar ou desmontar um programa para entender sua lógica interna, sua estrutura e seu funcionamento. Esse tipo de perícia é frequentemente utilizado para investigar *software* suspeito, analisar *malware*, identificar vulnerabilidades de segurança ou para examinar a propriedade intelectual de um programa.

Os peritos em engenharia reversa utilizam ferramentas especializadas para desmontar o código binário de um *software*, traduzindo-o de volta para uma forma mais legível e compreensível. Isso permite que eles examinem as funções, os algoritmos e os comportamentos do *software*, revelando informações cruciais sobre seu propósito e funcionamento.



**EXEMPLO**

Imagine que uma empresa de segurança cibernética tenha identificado um novo tipo de *malware* que está atacando sistemas em sua rede. Diante disso, um perito em engenharia reversa é chamado para analisar o *malware* e entender sua funcionalidade.

O perito começa desmontando o código binário do *malware*, convertendo-o de volta para linguagem de máquina e, quando possível, para código de alto nível. Durante esse processo, o perito examina a lógica do *malware*, identificando como ele se espalha, quais sistemas afeta e quais atividades maliciosas realiza.

Ao entender a engenharia reversa do *malware*, o perito pode desenvolver contramedidas eficazes para proteger a rede contra essa ameaça específica. Além disso, a análise detalhada do código pode fornecer informações valiosas sobre a origem do *malware*, seus criadores e seus objetivos, informações que podem ser utilizadas em investigações criminais ou para fortalecer as defesas contra ameaças futuras.

O laudo pericial resultante documenta todas as descobertas e é essencial para fundamentar as ações tomadas em resposta à análise de engenharia reversa.

## Perícia em Crimes Eletrônicos

A perícia em crimes eletrônicos é uma área especializada da perícia computacional voltada para a investigação de delitos que envolvem o uso da tecnologia da informação. Esses crimes podem abranger uma ampla gama de atividades, como fraudes eletrônicas, invasões de sistemas, *phishing*, disseminação de *malware*, entre outros. Os peritos em crimes eletrônicos aplicam conhecimentos técnicos avançados para coletar, analisar e apresentar evidências digitais que ajudam na identificação e responsabilização dos criminosos.

Essa forma de perícia é essencial para lidar com as complexidades dos crimes cibernéticos que, muitas vezes, transcendem as fronteiras físicas e envolvem uma série de técnicas sofisticadas para ocultar a identidade dos perpetradores. Os peritos em crimes eletrônicos trabalham em estreita colaboração com as autoridades policiais, empresas e órgãos governamentais para combater e prevenir atividades criminosas no ambiente digital.

---



**EXEMPLO**

Imagine um caso em que uma instituição financeira identificou transações fraudulentas em suas contas e suspeita que seus sistemas foram comprometidos. Diante disso, um perito em crimes eletrônicos é chamado para investigar o incidente.

O perito inicia coletando registros de transações, *logs* de servidores e outros dados relevantes. Ele examina os padrões de atividade suspeita e segue a trilha digital para identificar a origem do ataque. Durante a análise forense, o perito pode descobrir que os criminosos utilizaram técnicas de *phishing* para obter credenciais de usuários legítimos, facilitando o acesso não autorizado aos sistemas da instituição financeira.

Além disso, o perito examina a comunicação entre os servidores comprometidos e possíveis servidores de controle utilizados pelos criminosos. Essa análise detalhada permite entender o escopo do ataque, o tipo de *malware* utilizado e as vulnerabilidades exploradas.

O laudo pericial resultante documenta todas as evidências encontradas, os métodos utilizados e as conclusões alcançadas. Essas informações podem ser compartilhadas com as autoridades competentes para apoiar a investigação e, eventualmente, levar à identificação e à responsabilização dos responsáveis pelos crimes eletrônicos.

As diferentes modalidades de perícia computacional, como recuperação de dados, análise de *malware* e investigação de crimes eletrônicos, exigem procedimentos técnicos específicos. Para viabilizar essas análises de forma segura e metodologicamente adequada, o perito utiliza suítes de *softwares* forenses que integram ferramentas especializadas em um único ambiente de trabalho.

## O que são SUÍTES?

As suítes de *softwares* forenses são pacotes integrados de ferramentas elaborados para apoiar todas as etapas do processo de computação forense, desde a coleta de evidências até a apresentação dos resultados. Essas suítes reúnem, em um único ambiente, funcionalidades especializadas para aquisição de dados, preservação da integridade das evidências, análise técnica e geração de relatórios periciais.

Na fase de coleta, as suítes permitem a criação de imagens forenses *bit a bit* de discos rígidos, dispositivos móveis, mídias removíveis e ambientes em nuvem, garantindo a cadeia de custódia por meio de algoritmos de *hash*.

Durante o **exame**, eles oferecem recursos para recuperação de arquivos apagados, análise de sistemas de arquivos, extração de metadados e identificação de artefatos digitais relevantes. Na **análise**, eles possibilitam a correlação de dados, construção de linhas do tempo, investigação de atividades do usuário e identificação de padrões suspeitos.

Outro aspecto importante dessas suítes é a padronização e a automação de procedimentos, o que reduz erros humanos e aumenta a confiabilidade dos resultados. Além disso, a geração de relatórios técnicos claros e auditáveis facilita a comunicação dos achados para autoridades judiciais, advogados e gestores. Dessa forma, as suítes forenses são ferramentas essenciais para investigações digitais modernas,

unindo eficiência técnica, rigor metodológico e validade jurídica.

A seguir, vamos conhecer alguns exemplos conhecidos!

Lembre-se: existem muitas outras ferramentas! Você pode pesquisar e aprender sobre mais ferramentas utilizadas nesse ambiente investigativo.

## EnCase Forensic

O EnCase Forensic é uma das suítes mais tradicionais e amplamente reconhecidas na área de computação forense digital, sendo utilizada por órgãos de segurança pública, forças policiais, perícia criminal, empresas de consultoria e equipes de resposta a incidentes. Sua principal finalidade é realizar a aquisição, preservação, análise e apresentação de evidências digitais de forma tecnicamente rigorosa e juridicamente aceitável.



©Wikipedia

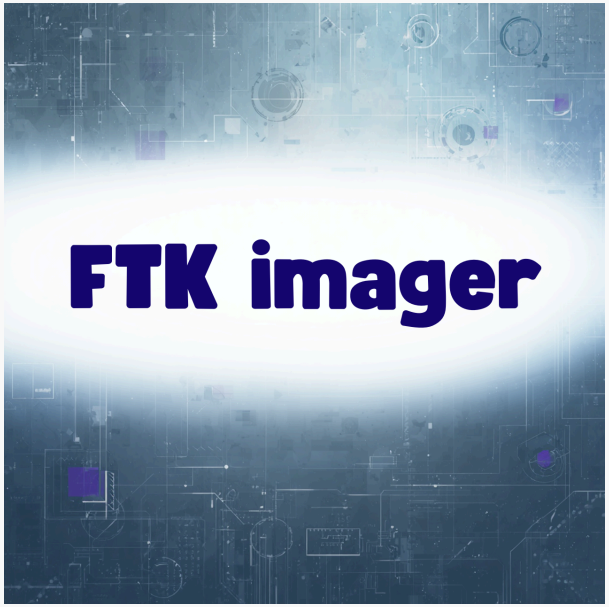
Na prática, o EnCase é usado para investigar computadores, servidores, dispositivos de armazenamento removível e imagens de disco. Ele permite ao perito coletar dados de forma *bit a bit*, garantindo a integridade da evidência por meio de algoritmos de *hash*, como MD5 e SHA-1/SHA-256. Essa etapa é fundamental para assegurar a cadeia de custódia e evitar questionamentos legais sobre a autenticidade das provas.

O funcionamento do EnCase é baseado em uma arquitetura modular. Inicialmente, o *software* realiza a aquisição forense, criando uma imagem fiel do dispositivo analisado sem alterar o conteúdo original. Em seguida, o sistema processa essa imagem, indexando arquivos, metadados, registros do sistema operacional, arquivos apagados e espaços não alocados do disco. Esse processamento permite buscas rápidas e análises profundas.

Durante a fase de análise, o EnCase oferece recursos avançados para reconstrução de atividades do usuário, como histórico de navegação, acesso a arquivos, execução de programas e análise de *e-mails*. Além disso, é possível empregar filtros, palavras-chave, expressões regulares e *scripts* automatizados para identificar padrões suspeitos ou evidências relevantes. O suporte a *scripts* permite personalizar investigações conforme o tipo de caso.

Por fim, o EnCase se destaca na geração de relatórios técnicos, apresentando resultados de forma estruturada, clara e adequada a processos judiciais. Esses relatórios documentam todo o procedimento pericial, desde a coleta até a análise, reforçando a confiabilidade da prova digital. Assim, o EnCase Forensic é considerado um padrão de referência em investigações digitais formais e de alta complexidade.

## FTK Imager




Fonte: o autor.

O FTK Imager é uma ferramenta forense amplamente utilizada para aquisição e visualização de evidências digitais, sendo parte do ecossistema FTK (Forensic Toolkit). Seu principal objetivo é permitir a criação de imagens forenses confiáveis e o acesso preliminar a dados digitais sem comprometer a integridade das informações originais.

Na prática, o FTK Imager é frequentemente usado nas fases iniciais de uma investigação forense, especialmente durante a coleta de evidências. Ele possibilita a captura de discos rígidos, *pendrives*, cartões de memória e partições específicas, além de permitir a aquisição de memória RAM em sistemas ativos. Essa flexibilidade o torna uma ferramenta essencial em cenários de resposta rápida a incidentes.

O funcionamento do FTK Imager baseia-se na leitura direta dos dispositivos de armazenamento, copiando todos os setores, inclusive áreas não alocadas e arquivos apagados. Durante esse processo, o *software* calcula valores de *hash* para validar a integridade da imagem gerada. Esses

*hashes* podem ser comparados posteriormente para garantir que a evidência não foi alterada ao longo da investigação.

Além da aquisição, o FTK Imager oferece funcionalidades de visualização forense, permitindo que o perito navegue por sistemas de arquivos, visualize documentos, imagens, vídeos e registros do sistema, mesmo que estejam apagados ou corrompidos. Isso é especialmente útil para triagens rápidas, quando é necessário identificar se um dispositivo contém informações relevantes antes de uma análise mais aprofundada em outra suíte.

O FTK Imager também suporta diferentes formatos de imagem forense, como RAW (dd), E01 e AFF, garantindo compatibilidade com outras ferramentas forenses do mercado. Sua interface é relativamente simples e acessível, o que contribui para sua ampla adoção tanto em ambientes profissionais quanto acadêmicos.

Embora não seja uma suíte completa de análise avançada, o FTK Imager cumpre um papel crucial na preservação da evidência digital, funcionando como um elo fundamental entre a coleta e as etapas posteriores da perícia. Por isso, ele é considerado uma ferramenta padrão em investigações digitais modernas.

## Oxygen Forensics Suite

O Oxygen Forensics Suite é uma suíte especializada em perícia forense de dispositivos móveis e ambientes em nuvem, amplamente utilizada por forças policiais, investigadores privados e equipes de segurança corporativa. Seu foco principal é a extração, a análise e a correlação de dados provenientes de *smartphones*, *tablets*, *backups* e serviços *on-line*.

Na prática, a ferramenta é utilizada para investigar dispositivos Android e iOS, permitindo a coleta de dados como mensagens, registros de chamadas, contatos, histórico de localização, fotos, vídeos e informações de aplicativos. Além disso, o Oxygen se destaca por sua capacidade de analisar dados de aplicativos de comunicação, como mensageiros instantâneos e redes sociais.

O funcionamento do Oxygen Forensics envolve diferentes métodos de extração, incluindo extração lógica, física e baseada em *backups*. Dependendo do dispositivo e das suas restrições de segurança, o *software* aplica técnicas específicas para acessar os dados sem comprometer sua integridade. Após a extração, os dados são normalizados e organizados em uma base estruturada para análise.




Fonte: Oxygen Forensics.

Um diferencial importante do Oxygen é a análise avançada de aplicativos e nuvem, permitindo recuperar informações de contas sincronizadas, *backups* em serviços *on-line* e dados armazenados em aplicativos de terceiros. Além disso, a ferramenta oferece recursos de análise de vínculos, linhas do tempo e geolocalização, facilitando a reconstrução de eventos e comportamentos do usuário.

O Oxygen Forensics Suite inclui, ainda, funcionalidades de análise de dados criptografados, quando possível, e mecanismos de busca inteligente, filtros e categorização automática. Isso reduz o tempo de investigação e aumenta a eficiência do perito na identificação de evidências relevantes.

Ao final do processo, o sistema gera relatórios detalhados, com visualizações gráficas e descrições técnicas adequadas para uso jurídico. Dessa forma, o Oxygen Forensics Suite se consolidou como uma das principais ferramentas do mercado para investigações envolvendo dispositivos móveis e ambientes digitais modernos.

## ProDiscover Forensic




Fonte: Prodiscover.

O ProDiscover Forensic é uma suíte de computação forense voltada principalmente para a aquisição e a análise de sistemas computacionais, sendo utilizada tanto em ambientes profissionais quanto acadêmicos. Seu objetivo central é permitir a investigação detalhada de discos rígidos, sistemas de arquivos e evidências digitais associadas a computadores pessoais.

Na prática, o ProDiscover é usado para criar imagens forenses de discos e analisar seu conteúdo sem alterar os dados originais. Ele suporta a coleta de evidências locais e remotas, possibilitando investigações em rede e análises distribuídas. Essa característica é especialmente útil em ambientes corporativos ou laboratórios educacionais.

O funcionamento do ProDiscover envolve a leitura direta dos dispositivos de armazenamento, com geração de *hashes* criptográficos para assegurar a integridade das evidências. Após a aquisição, o *software* organiza os dados em uma estrutura navegável, permitindo ao perito acessar arquivos ativos, apagados e áreas não alocadas do disco.

Durante a análise, o ProDiscover oferece recursos para examinar metadados, registros do sistema, histórico de navegação e arquivos ocultos, além de permitir buscas por palavras-chave e padrões específicos. Além disso, é possível identificar tentativas de ocultação de dados, como uso de arquivos comprimidos ou técnicas simples de esteganografia.

Embora não seja tão difundido quanto o EnCase ou FTK, em grandes investigações corporativas, o ProDiscover mantém relevância por sua abordagem didática e funcional, sendo frequentemente adotado em cursos de computação forense. Sua interface facilita o aprendizado dos conceitos fundamentais da perícia digital, como cadeia de custódia, análise de sistemas de arquivos e validação de evidências.

Por fim, o ProDiscover permite a geração de relatórios técnicos que documentam todas as etapas do processo investigativo. Dessa forma, ele se apresenta como uma ferramenta sólida para análises forenses de computadores, especialmente em contextos educacionais e investigações de menor escala.

Vamos a um caso prático de aplicação do FTK Imager?

## Caso prático

Imagine que uma empresa suspeita de vazamento de informações internas após a saída repentina de um funcionário. Antes de analisar o conteúdo do computador utilizado por ele, a equipe de segurança precisa preservar os dados do dispositivo sem alterar as informações originais.

Nesse momento, os peritos utilizam o **FTK Imager**. A ferramenta é aplicada na **fase inicial da investigação**, quando é necessário coletar e preservar as evidências digitais presentes no computador ou em outros dispositivos de armazenamento.

Com o FTK Imager, os investigadores criam uma **imagem forense do disco** – uma cópia fiel dos dados do dispositivo. Essa cópia passa a ser utilizada nas análises posteriores, enquanto o equipamento original permanece preservado como evidência.

Assim, o FTK Imager é normalmente aplicado **no momento da coleta de evidências**, funcionando como um primeiro passo da investigação digital. A partir dessa imagem preservada, outras ferramentas forenses podem ser utilizadas para realizar análises mais detalhadas.



**CURIOSIDADE**

Você sabia que, em computação forense, um arquivo pode “denunciar” sua própria alteração mesmo que o conteúdo pareça idêntico? Isso acontece porque cada arquivo carrega metadados ocultos, como data de criação, último acesso, permissões e valores de *hash* criptográfico. Se

qualquer detalhe for modificado, até mesmo a simples abertura indevida do arquivo, esses registros podem mudar, permitindo ao perito identificar manipulações, tentativas de fraude ou quebra da cadeia de custódia, mesmo quando o arquivo aparenta estar intacto.

## Questões reflexivas

Antes de finalizar seus estudos, propomos que você faça uma pausa para responder algumas questões. Vamos lá?

**EXERCÍCIO**

**Questão 1:** Em um cenário no qual provas digitais podem ser facilmente copiadas, alteradas ou manipuladas, qual é o papel da computação forense para garantir a verdade dos fatos em processos judiciais e investigações? Quais riscos éticos, legais e sociais podem surgir quando técnicas forenses são aplicadas sem o devido rigor técnico ou sem o respeito à cadeia de custódia da evidência digital?

**Questão 2:** Considerando o crescimento do volume de dados digitais e o uso crescente de ferramentas automatizadas na investigação, de que forma técnicas de inteligência artificial podem apoiar a computação forense na análise de grandes volumes de evidências digitais? Quais cuidados devem ser adotados para evitar interpretações incorretas ou decisões automatizadas inadequadas durante uma investigação?

Resposta

**Questão 1. Sugestão de resposta:** A computação forense tem o papel de garantir a integridade, a autenticidade e a rastreabilidade das evidências digitais utilizadas em investigações e processos judiciais. Para isso, ela utiliza procedimentos técnicos padronizados, como a preservação do dispositivo original, a criação de cópias forenses e o registro detalhado da cadeia de custódia. Esses procedimentos permitem demonstrar que os dados analisados não foram alterados durante o processo de investigação. No entanto, quando técnicas forenses são aplicadas sem rigor metodológico ou sem respeito à cadeia de custódia, podem surgir sérios problemas éticos e legais, como a invalidação das provas, interpretações equivocadas dos dados ou até mesmo a violação de direitos individuais. Além disso, análises malconduzidas podem comprometer a credibilidade da perícia digital e gerar impactos sociais relevantes, como decisões judiciais injustas ou condenações baseadas em evidências manipuladas ou mal-interpretadas.

**Questão 2. Sugestão de resposta:** Técnicas de inteligência artificial podem apoiar a computação forense ao automatizar tarefas complexas de análise de grandes volumes de dados, como classificação de arquivos, detecção de padrões suspeitos, identificação de comportamentos anômalos e correlação entre diferentes fontes de evidência. Isso pode acelerar significativamente o processo investigativo e ajudar os peritos a identificar evidências relevantes de forma mais eficiente.

Contudo, o uso dessas técnicas exige cautela, pois modelos de IA podem apresentar vieses, erros de classificação ou limitações interpretativas. Por isso, os resultados gerados por sistemas automatizados devem sempre ser analisados criticamente por especialistas humanos, garantindo transparência, explicabilidade e validação técnica dos métodos utilizados.

A IA deve ser vista como uma ferramenta de apoio à investigação, e não como um substituto do julgamento técnico do perito forense.

## Ligando conceitos

Ao longo desta semana, foi possível compreender como a computação forense integra tecnologia, método científico e legislação para garantir a confiabilidade das evidências digitais.

As ferramentas, técnicas e normas apresentadas mostram que a análise forense vai muito além da recuperação de dados, exigindo rigor, documentação e responsabilidade. Assim, conectar esses conceitos é essencial para assegurar investigações eficazes, éticas e juridicamente válidas no contexto digital.

## Referências


DALLA VECCHIA, E. **Perícia digital:** da investigação à análise forense. 2. ed. São Paulo: Millennium Editora Ltda. 2019.

EXTERRO. FTK Imager – Forensic Data Imaging and Preview Solution. **Exterro**, [20--?]. Disponível em: https://www.exterro.com/digital-forensics-software/ftk-imager. Acesso em: 4 fev. 2026.

OPENTEXT. OpenText™ EnCase Forensic. **Opentext**, [20--?]. Disponível em: https://www.opentext.com/products/forensic. Acesso em: 4 fev. 2026.

OXYGEN FORENSICS. Oxygen Forensic® Detective – Digital Forensic Solutions. **Oxygen Forensics**, [20--?]. Disponível em: https://www.oxygenforensics.com/en/. Acesso em: 4 fev. 2026.

PRODISCOVER. **ProDiscover – Digital Forensic Solutions**. [20--?]. Disponível em: https://prodiscover.com/. Acesso em: 4 fev. 2026.

VELHO, J. A. **Tratado de computação forense**. Campinas: Millennium Editora, 2016.

© PUCPR - Todos os direitos reservados.